Perfil Técnico: Guardianes del Chaco

Materia: TEL-420 Sistemas Paralelos, UAJMS Yacuiba | **Autora:** Lizzy Leyla Baron Barrero (trabajo individual)

1. Problema regional

Los incendios forestales amenazan los bosques del Gran Chaco y de Tarija, su fauna y las comunidades cercanas. Su propagación depende de factores que cambian rápido (viento, humedad, vegetación seca) y es difícil de anticipar. Simular muchos escenarios, por ejemplo con y sin cortafuegos, exige mucho cómputo, y la computación paralela permite explorar más escenarios en menos tiempo. El motor sirve de base a un videojuego educativo (Guardianes del Chaco) sobre riesgo y prevención. Los resultados son experimentales y educativos, no predicciones oficiales.

2. Modelo matemático

Autómata celular estocástico sobre una malla de n x n celdas, vecindad de Moore (8 vecinas) y doble buffer (el paso t+1 solo lee el paso t).

- **Estados:** vacía, vegetación, quemando, quemada, cortafuegos, agua. Solo la vegetación puede encenderse.
- **Quemando → quemada:** con probabilidad p_apagado = 0,25 por paso.
- **Vegetación → quemando:** por cada vecina k en llamas, $p_k = \min(0{,}95;\ p_{base} \cdot f_c \cdot f_h \cdot f_{v,k})$, con $p_{base} = 0{,}30$.
  - f_c = combustible/255.
  - $f_h = 1 - 0{,}8 \cdot$ humedad/255.
  - $f_{v,k} = d_k \cdot \exp(1{,}5 \cdot w \cdot \cos\theta_k)$: w es la fuerza del viento, θ_k el ángulo entre el viento y la dirección vecina → celda, y $d_k = 1$ (ortogonales) o 0,7071 (diagonales).
- **Ignición:** $P = 1 - \Pi(1 - p_k)$; la celda se enciende si $u < P$.
- **Aleatoriedad determinista:** u = SplitMix64(semilla, paso, índice de celda), un número en [0, 1). No depende del hilo ni del proceso, así el resultado es idéntico en secuencial, OpenMP y MPI y se verifica con un checksum.
- **Acciones del jugador:** APAGAR (quemando → quemada) y CORTAFUEGO (vegetación → cortafuegos), aplicadas antes de cada paso.

3. Paralelización

Cada celda nueva depende solo del estado anterior (paralelismo de datos). Clasificación: MIMD (SPMD); memoria compartida con OpenMP y distribuida con MPI.

- **OpenMP:** reparto de filas con `schedule(runtime)` y doble buffer.
- **MPI:** descomposición por filas con halo de una fila.
- **Híbrido (Vigía):** simulaciones Monte Carlo independientes entre procesos MPI, con hilos OpenMP dentro de cada uno, acumulando un mapa de riesgo.
- **Métricas:** tiempo, speedup $S_p = T_1/T_p$, eficiencia $E_p = S_p/p$, Amdahl (fuerte) y Gustafson (débil).

Verificado: checksum idéntico en secuencial, OpenMP (1 a 16 hilos) y MPI (1, 2, 3 y 6 procesos), con n=512 (c5dad814f7cbeaff) y n=2048 (82545e9347fe1d2b). Memoria: RSS máximo de 4,07 MiB (n=512).

4. Arquitectura del clúster

Tres contenedores Docker (master, worker1, worker2) en una red bridge interna, con Ubuntu 22.04, gcc/g++, OpenMP y OpenMPI. SSH sin contraseña (claves generadas al arrancar, no subidas al repo), hostfile con 4 slots por nodo, 8 GB de RAM y hasta `CPUS_NODO` CPUs por contenedor (4 por defecto, 16 en la Dell). El repositorio se monta en los tres nodos y todo se compila y ejecuta en el master.

Limitación: los tres nodos comparten la CPU física del host, así que el speedup entre nodos tiene techo y la red virtual no refleja una red real. Las mediciones oficiales se tomaron en el equipo del laboratorio (Dell OptiPlex 7010, Core i7-13700, 31 GiB de RAM).